

OFPPT - Digital Development

Module : Projet de Synthèse (PFE)

Technologie : React, Laravel, MySQL & MongoDB

Dossier de Conception et Modélisation : POSTRESA

Réalisé par :

Omar AMEZIANE

Soulaymane ELKHARRAZ

Groupe : DEVOWFS203

Encadré par :

Pr. M. KARIM AZZEGGOUAR

Année de Formation 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Analyse des Besoins : Diagramme de Cas d'Utilisation	2
2.1	Description	2
3	Conception Orientée Objet : Diagramme de Classes	2
3.1	Description	2
4	Comportement Dynamique : Diagramme de Séquence	3
4.1	Description (Workflow de Réservation)	3
5	Conception des Données : Modèle Logique de Données (MLD)	3
5.1	Description	3
6	Conclusion de la Phase de Modélisation	4

1 Introduction

Ce document présente l'ingénierie logicielle et la modélisation UML/Data du projet **POSTRESA**, une plateforme intégrée de gestion des réservations et de communication institutionnelle. L'architecture du système s'appuie sur une séparation claire des responsabilités entre quatre rôles (Stagiaire, Professeur, Administrateur, Super Administrateur) et exploite une base de données hybride (MySQL pour le cur relationnel, MongoDB pour les flux sociaux et la journalisation).

2 Analyse des Besoins : Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation définit les frontières du système et les interactions autorisées pour chaque acteur.

2.1 Description

Le système POSTRESA segmente les privilèges en entonnoir :

- **Stagiaire** : Dispose des droits de consultation du calendrier, de demande de réservation, et de réaction aux annonces.
- **Professeur** : Hérite des capacités de communication mais acquiert le droit de publier et de cibler des annonces.
- **Admin** : Représente la direction de l'école. Il possède les droits de validation des réservations, de blocage des créneaux (emplois du temps fixes) et de gestion CRUD des ressources (Espaces, Utilisateurs).
- **Super Admin** : Supervise l'écosystème multi-écoles et accède aux journaux d'activité globaux.

FIGURE 1 – Diagramme de Cas d'Utilisation - Système POSTRESA

3 Conception Orientée Objet : Diagramme de Classes

Le diagramme de classes illustre la structure interne de l'application et prépare la création des modèles Eloquent sous Laravel.

3.1 Description

L'architecture repose sur une classe abstraite **Utilisateur** regroupant les attributs communs (id, nom, prenom, email, password), de laquelle héritent les quatre rôles. Les relations cardinales mettent en évidence le flux métier : un **Stagiaire** effectue une **Reservation** qui concerne un **Espace**. L'**Admin** valide cette réservation, illustrant la séparation stricte des processus métier au sein du code backend.

FIGURE 2 – Diagramme de Classes UML

4 Comportement Dynamique : Diagramme de Séquence

Ce diagramme modélise le flux le plus critique de l'application : le processus de validation d'une réservation, de la requête frontend à la persistance en base de données.

4.1 Description (Workflow de Réservation)

Le flux HTTP/REST se décompose ainsi :

1. Le Stagiaire soumet un formulaire via l'interface React.
2. Le contrôleur Laravel interroge MySQL pour vérifier la disponibilité (`estDisponible`).
3. En cas de succès, la réservation est insérée avec le statut *en attente* (Code HTTP 201).
4. L'Admin récupère la liste des demandes en attente via une requête `GET`.
5. L'Admin valide la demande, déclenchant une requête `PATCH` qui met à jour le statut à *validee* dans la base de données.

FIGURE 3 – Diagramme de Séquence : Workflow de Validation des Réservations

5 Conception des Données : Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD définit la structure stricte de la base de données relationnelle hébergée sur MySQL (Alwaysdata).

5.1 Description

Il est impératif de noter que ce MLD représente exclusivement le **cur relationnel** de POSTRESA. Les tables sont normalisées pour garantir l'intégrité référentielle des réservations et des identités.

- La table **RESERVATION** lie l'**ESPACE** au demandeur (Stagiaire ou Prof) via des clés étrangères.
- La hiérarchie spatiale lie les **ESPACES**, les **UTILISATEURS** et les **GROUPEs** à une entité centrale **ECOLE**.

Note : Les entités volatiles ou non structurées (Publications, Commentaires, Likes, Logs Super Admin) ne figurent pas dans ce MLD relationnel, car elles seront gérées de manière asynchrone via des collections MongoDB (Atlas).

FIGURE 4 – Modèle Logique de Données - Cur Relationnel MySQL

6 Conclusion de la Phase de Modélisation

Cette architecture technique valide la faisabilité du Cahier des Charges. La séparation entre la modélisation relationnelle (réservations, espaces) et la logique orientée document (social, logs) garantit la scalabilité du projet et répond aux exigences de la stack technologique (React, Laravel, MySQL, MongoDB) imposée pour le diplôme DEVWFS.